31 مشروعًا لأمن الأردن المائي بالذكاء الاصطناعي

من خزان السطح... لغرفة القرار الوطني

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

المشكلة: المياه أولوية وطنية

3×

كرر جلالة الملك كلمة "المياه" في خطاب العرش، ووجّه إلى خطط استباقية

~50%

فاقد تستهدف الاستراتيجية الوطنية خفضه لأقل من 25% بحلول 2040

<48 ساعة

أسبوعيًا: وصول المياه لمعظم الأسر حسب تقارير منشورة

التحدي ليس فقط إنتاج مياه أكثر، بل ألا نخسر ما ننتجه، وأن نقرر أسرع وأذكى.

محفظتنا: 31 مشروعًا في 7 محاور

5 البيت والمواطن	**5** الشبكة وشركات المياه	**5** الزراعة	**5** المؤسسات والصناعة
5 المستقبل والمجتمع	**5** الخمسة الجديدة	**1** الصحة	

كل مشروع جاهز بـ: بروبوزل، نموذج عمل، دراسة جدوى، ومحاكي تفاعلي.

01

خزّاني KHAZZANI

البيت والمواطن

الخزان اللي بيحكي: بيعرف متى بيخلص، وبيمنع الفيضان، وبيكشف الهدر

المشكلة

معظم البيوت الأردنية تعتمد على خزانات السطح لأن المياه تصل وفق "دور" أسبوعي محدود. الأسرة لا تعرف كم بقي في الخزان إلا عندما ينقطع الماء فجأة، ولا تعرف أن العوّامة معطلة فيفيض الخزان ساعات ويضيع الماء بصمت. وشركات المياه نفسها لا ترى الاستهلاك الفعلي داخل البيوت إلا من قراءة شهرية.

الحل

جهاز صغير يُثبّت على غطاء الخزان (حساس مستوى بالموجات فوق الصوتية + شريحة اتصال) يرسل مستوى الماء كل دقائق. تطبيق بالعربي يتنبأ بموعد نفاد الماء حسب استهلاك الأسرة ودور المياه في الحي، ويطفئ مضخة السطح تلقائيًا عند الامتلاء، وينبّه فورًا عند الفيضان أو الاستهلاك غير الطبيعي.

الزبون ومصادر الدخل

- الأسر في الشقق والبيوت المستقلة
- لجان العمارات وشركات إدارة العقارات
- بيع الجهاز
- اشتراك سنوي للميزات المتقدمة

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
32,500 د.أ	**708,000 د.أ**
التعادل	التقييم
الشهر 26	**18/20**

⚡ خزان شفاف صغير على الطاولة أمام اللجنة: نفتح الماء فيرتفع المستوى على الشاشة لحظيًا، ثم "نعطّل العوّامة" فيصل هاتف اللجنة إنذار: "خزانك على وشك الفيضان، أطفأنا المضخة".

02

دور المي DOR

البيت والمواطن

متى جاي المي على حارتنا؟ خريطة حيّة للدور والانقطاعات

المشكلة

مواعيد ضخ المياه للأحياء تتغير بسبب الأعطال والصيف وضغط الشبكة، والمواطن يعرف بالتجربة أو من الجيران. هذا يسبب قلقًا يوميًا واتصالات كثيرة بخدمة العملاء، وشركة المياه لا تملك صورة لحظية عن الأحياء التي لم يصلها الماء أو وصلها بضغط ضعيف.

الحل

تطبيق وخريطة حيّة تجمع ثلاثة مصادر: جداول الضخ المعلنة، وبلاغات المواطنين بنقرة ("وصلت المي" / "ما وصلت")، وقراءات أجهزة خزّاني إن وُجدت. نموذج AI يتنبأ بموعد الدور القادم لكل حي ويرسل تنبيهًا قبل وصول الماء، ويعطي شركة المياه لوحة بالأحياء المتأثرة والضغط الضعيف.

الزبون ومصادر الدخل

- الأسر في الأحياء ذات التوزيع بالتناوب
- شركات المياه
- عقود لوحة التحكم لشركات المياه
- رعاية وإعلانات محلية

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
15,000 د.أ	102,000 د.أ
التعادل	**التقييم**
بعد السنة الثالثة	16/20

⚡ خريطة عمّان على الشاشة، والأحياء تتلون بالأزرق واحدًا تلو الآخر مع وصول الماء، ويصل تنبيه لهاتف أحد أعضاء اللجنة: "المي جاية على حيّكم الساعة 4".

وضوء WUDU'

البيت والمواطن

مي الوضوء تسقي الشجر: إعادة استخدام ذكية للمياه الرمادية في المساجد

المشكلة

المساجد من أكثر المباني العامة استهلاكًا للمياه النظيفة بسبب الوضوء خمس مرات يوميًا، ومعظم هذه المياه نظيفة نسبيًا لكنها تذهب مباشرة إلى الصرف الصحي. في بلد يعاني من شح المياه، هذا هدر يمكن تحويله إلى ري وتنظيف وطرد مراحيض.

الحل

وحدة معالجة مدمجة تُركّب في المسجد: تجمع مياه الوضوء، وترشّحها وتعقّمها، وتخزنها لري الحدائق وطرد المراحيض. حساسات جودة (عكارة، كلور، مستوى) متصلة بمنصة تراقب كل الوحدات وتنبّه للصيانة قبل أن تتعطل، وتحسب اللترات الموفّرة لكل مسجد علنًا.

الزبون ومصادر الدخل

- المساجد القائمة والجديدة
- المتبرعون والجمعيات الخيرية
- بيع وتركيب الوحدات
- عقود صيانة ومراقبة سنوية

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
30,000 د.أ	349,400 د.أ
التعادل	**التقييم**
بعد السنة الثالثة	15/20

⚡ فيديو قبل/بعد لمسجد تجريبي: مياه الوضوء تمر بالوحدة، والشاشة عند المدخل تعرض "هذا الشهر وفّرنا 18,000 لتر وسقينا 40 شجرة" (أرقام توضيحية تُستبدل بأرقام التجربة).

🏆 قطرة QATRA

البيت والمواطن

وفّر وانربح: علم السلوك والألعاب لتقليل استهلاك البيوت

المشكلة

الأسرة لا تعرف هل استهلاكها مرتفع أم طبيعي، والفاتورة تصل متأخرة وبأرقام لا تحفّز على التغيير. حملات التوعية العامة تُنسى بسرعة لأنها لا تخاطب كل أسرة بأرقامها.

الحل

تطبيق يحوّل التوفير إلى لعبة: يقارن استهلاك الأسرة مع بيوت مشابهة في الحي (بدون أسماء)، ويطلق تحديات أسبوعية ("دوش 5 دقائق"، "غسالة بحمولة كاملة")، ويمنح نقاطًا تُستبدل بخصومات من رعاة. شركة المياه تحصل على برنامج تحفيز جاهز يقيس الأثر.

الزبون ومصادر الدخل

- الأسر
- شركات المياه
- عقد برنامج تحفيز مع شركة مياه
- رعاية المكافآت

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
15,000 د.أ	**160,000 د.أ**

التعادل	التقييم
الشهر 35	**14/20**

⚡ لوحة نتائج حيّة لتجربة على 100 أسرة: مجموعة استخدمت قطرة مقابل مجموعة لم تستخدمها، والفرق في الاستهلاك أمام اللجنة بأرقام حقيقية.

🚚 صهريجي SAHREEJI

البيت والمواطن

اطلب صهريج مي بسعر عادل، وتتبّع مباشر، وشهادة مصدر وجودة

المشكلة

في الصيف وعند الانقطاعات تلجأ آلاف الأسر والمنشآت للصهاريج الخاصة. الأسعار تتغير بلا منطق، ولا يعرف أحد مصدر الماء ولا جودته ولا موعد الوصول، والصهاريج تسير بمسارات غير مخططة فتهدر الوقود والوقت.

الحل

تطبيق يشبه تطبيقات النقل لكن للمياه: الأسرة تطلب الكمية، وتظهر لها صهاريج موثقة بسعر واضح، وتتبّع وصولها مباشرة، وتحصل على شهادة مصدر مرخّص ونتيجة آخر فحص جودة. وأصحاب الصهاريج يحصلون على طلبات مجمّعة ومسارات محسّنة بالـ AI.

الزبون ومصادر الدخل

- الأسر في مناطق ضعيفة التزويد
- المنشآت والفنادق والمطاعم
- عمولة على كل طلب
- اشتراك أصحاب الصهاريج

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
25,000 د.أ	304,000 د.أ
التعادل	**التقييم**
الشهر 27	16/20

⚡ محاكاة ليوم صيفي حار على خريطة عمّان: 200 طلب تظهر، والنظام يجمعها ويوزعها على الصهاريج، وتنخفض المسافة المقطوعة بالأرقام أمام اللجنة.

06

عين العدّاد AIN AL-ADDAD

الشبكة وشركات المياه

العدّاد القديم صار ذكي: كاميرا رخيصة وذكاء اصطناعي بدل تبديل مليون عدّاد

المشكلة

جزء كبير من الفاقد المائي فاقد تجاري: عدّادات قديمة أو قراءات تقديرية أو تلاعب. والعدّادات الذكية حل ممتاز لكن تبديل مئات الآلاف منها مكلف جدًا ويحتاج سنوات. وقراءة العدّادات يدويًا مكلفة وتنتج أخطاء.

الحل

جهاز صغير بكاميرا وبطارية يُثبّت فوق العدّاد الميكانيكي الموجود دون تغييره. يلتقط صورة كل ساعة، ونموذج رؤية حاسوبية يقرأ الأرقام بدقة، ويرسلها للمنصة. المنصة تحوّل كل عدّاد قديم إلى عدّاد شبه ذكي: قراءات لحظية، وكشف تسريب، وكشف تلاعب أو توقف العدّاد.

الزبون ومصادر الدخل

- شركات المياه
- المجمعات السكنية الكبيرة
- بيع الجهاز
- اشتراك قراءة وتحليل لكل عدّاد

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
36,000 د.أ	789,000 د.أ
التعادل	**التقييم**
الشهر 28	17/20

⚡ عدّاد ميكانيكي قديم على الطاولة: نركّب الجهاز أمام اللجنة، ونفتح الماء، فتظهر القراءة على الشاشة خلال دقيقة وينطلق إنذار "استهلاك مستمر بلا توقف".

ميزان MIZAN

الشبكة وشركات المياه

وين راحت المي؟ ميزان مائي ذكي لكل منطقة يفرّق بين التسريب والسرقة

المشكلة

شركات المياه تعرف الفاقد على مستوى إجمالي، لكنها تحتاج أن تعرف أين بالضبط، وهل هو تسريب في الأنابيب (فاقد فني) أم وصلات غير قانونية وأخطاء عدّادات (فاقد تجاري). كل نوع يحتاج فريقًا وحلًا مختلفًا، والخلط بينهما يضيع الجهد والمال.

الحل

منصة تحليلات تأخذ قراءات العدّادات الرئيسية الداخلة لكل منطقة مع بيانات الفوترة، وتحسب الميزان المائي يوميًا. نماذج AI تتعرف على "بصمة" كل نوع فاقد: التسريب يظهر كتدفق ليلي ثابت، والوصلات غير القانونية تظهر كفرق مرتبط بأنماط الاستهلاك. والنتيجة خريطة أولويات لفرق الميدان.

الزبون ومصادر الدخل

- شركات المياه
- سلطات المياه في المحافظات
- اشتراك سنوي لكل منطقة
- دراسة فاقد لمرة واحدة

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
22,000 د.أ	168,000 د.أ
التعادل	**التقييم**
بعد السنة الثالثة	15/20

⚡ خريطة منطقة تجريبية: نضغط "تحليل" فتتلون الأحياء، ويقول النظام: "هذه المنطقة تخسر يوميًا كمية كبيرة، 70% منها على الأرجح تسريب ليلي في هذا الشارع".

سمّاعة SAMMA'A

الشبكة وشركات المياه

نسمع التسريب تحت الأرض قبل أن يظهر على السطح

المشكلة

معظم التسريبات في الأنابيب لا تظهر على السطح لأشهر، والفرق الميدانية تبحث عنها يدويًا بأجهزة استماع مكلفة وبخبرة أشخاص قليلين. كل يوم تأخير في الاكتشاف يعني آلاف اللترات المفقودة.

الحل

حساسات صوتية واهتزازية منخفضة الكلفة تُثبّت على المحابس وحنفيات الإطفاء، تسجل صوت الشبكة ليلًا (أهدأ وقت). نموذج AI يميز صوت التسريب عن الضوضاء، ويقارن إشارات الحساسات المتجاورة ليحدد موقع التسريب التقريبي بين نقطتين.

الزبون ومصادر الدخل

- شركات المياه
- المدن الصناعية والجامعات ذات الشبكات الخاصة
- بيع الحساس
- اشتراك مراقبة لكل حساس

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
40,500 د.أ	450,000 د.أ
التعادل	التقييم
الشهر 36	16/20

⚡ أنبوب مكشوف على الطاولة فيه ثقب صغير: يلتقط الحساس الصوت، وتعرض الشاشة طيف الصوت، ويقول النظام "تسريب محتمل على بعد 1.2 متر من الحساس A".

ضغط DAGHT

الشبكة وشركات المياه

الضغط الذكي يقلل التسريب والكسور: توأم رقمي يضبط المحابس ساعة بساعة

المشكلة

الضغط الزائد في الشبكة، خصوصًا ليلًا عندما ينخفض الاستهلاك، يزيد كمية التسريب من كل ثقب ويسرّع كسر الأنابيب القديمة. وفي المقابل يؤدي الضغط المنخفض إلى عدم وصول المياه للمرتفعات. الضبط الثابت لمحابس تخفيض الضغط لا يناسب طلبًا يتغير كل ساعة، خصوصًا في مدينة جبلية كعمّان.

الحل

توأم رقمي هيدروليكي لمنطقة قياس يعتمد على نموذج الشبكة وقراءات حساسات الضغط. نموذج AI يتنبأ بالطلب للساعات القادمة ويحسب أقل ضغط يضمن الخدمة لأعلى نقطة، ثم يرسل نقاط الضبط لمحابس تخفيض ضغط ذكية أو يقترحها على المشغّل.

الزبون ومصادر الدخل

- شركات المياه
- مشغلو الشبكات الخاصة
- مشروع توأم رقمي لكل منطقة
- اشتراك تشغيل سنوي

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
28,000 د.أ	258,000 د.أ

التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	13/20

⚡ محاكاة لمنطقة جبلية: ضغط ثابت مقابل ضغط ذكي. يظهر التدفق الليلي وعدد الكسور المتوقع قبل/بعد، وكل البيوت في الأعلى ما زالت مخدومة.

⚡ نبض المضخّات NABDH

الشبكة وشركات المياه

مي أكثر بكهربا أقل: جدولة ذكية للمضخات حسب التعرفة والطلب

المشكلة

المياه في الأردن تُضخ لمسافات طويلة ومن أعماق كبيرة وترتفع لمدن جبلية، فقطاع المياه من أكبر مستهلكي الكهرباء في المملكة. تشغيل المضخات بجداول ثابتة أو يدوية يعني الضخ أحيانًا في ساعات الذروة الغالية، أو تشغيل مضخات بكفاءة منخفضة.

الحل

منصة تأخذ مستويات الخزانات وتنبؤ الطلب وتعرفة الكهرباء وكفاءة كل مضخة، وتحسب الجدول الأمثل: متى تعمل كل مضخة، وبأي سرعة، لتملأ الخزانات قبل الحاجة بأقل كلفة طاقة، مع الحفاظ على حدود أمان المخزون.

الزبون ومصادر الدخل

- شركات المياه ومحطات الضخ
- المزارع الكبيرة ذات الآبار
- نسبة من التوفير المحقق
- رسوم إعداد لكل محطة

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
28,000 د.أ	411,000 د.أ
التعادل	التقييم
الشهر 25	17/20

⚡ رسم بياني ليوم كامل: جدول الضخ الحالي مقابل جدول نبض، ورقم كبير في الأعلى: "توفير يومي متوقع X دينار" بنفس كمية المياه.

ريّة RAYYA الزراعة

كم أسقي اليوم؟ رسالة واتساب صوتية يومية للمزارع من الأقمار الصناعية

المشكلة

الزراعة أكبر مستهلك للمياه في الأردن، وكثير من المزارعين يسقون بالتقدير والعادة، فيسقون أكثر من حاجة النبات في أيام ويقلّلون في أيام أخرى. هذا يهدر المياه والكهرباء والسماد ويقلل الإنتاج.

الحل

خدمة تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية للتبخر والنتح ومؤشرات صحة النبات، مع الطقس ونوع المحصول وعمره ونوع التربة ونظام الري، وتحسب الكمية المثالية للري يوميًا لكل قطعة. تصل للمزارع رسالة صوتية بالعامية على واتساب: "اليوم اسقِ البندورة 40 دقيقة".

الزبون ومصادر الدخل

- مزارعو الأغوار والمرتفعات
- الجمعيات التعاونية
- اشتراك رمزي للمزارع
- عقود الجمعيات والمانحين

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
22,000 د.أ	180,000 د.أ

التعادل	التقييم
الشهر 35	16/20

⚡ مزرعتان متجاورتان على الخريطة من الأقمار الصناعية: واحدة تتبع ريّة وواحدة لا. نعرض المياه المستخدمة وصحة النبات، وتُسمع الرسالة الصوتية الحقيقية التي وصلت للمزارع.

مَعاد MA'AD الزراعة

سوق المياه المعالجة: كل متر مكعب يجد من يستحقه

المشكلة

محطات معالجة الصرف الصحي تنتج كميات كبيرة من المياه المعالجة، يذهب جزء منها للري بشكل منظم، لكن مستخدمين محتملين كثيرين (مصانع، مشاريع إنشاءات، مزارع أعلاف، حدائق) لا يعرفون كيف يحصلون عليها. والمحطات لا تملك منصة تطابق العرض بالطلب وتوثق الجودة.

الحل

منصة سوق رقمية: المحطات تعرض الكميات المتاحة ونوعية المياه حسب نتائج المختبر، والمستخدمون يطلبون الكميات بعقود قصيرة أو طويلة. نموذج AI يتنبأ بالعرض والطلب ويقترح أفضل توزيع حسب المسافة والاستخدام المسموح، مع تتبع النقل بالصهاريج أو الأنابيب.

الزبون ومصادر الدخل

- محطات المعالجة
- المصانع
- عمولة على كل متر مكعب
- اشتراك سنوي للمحطات

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
24,000 د.أ	162,000 د.أ
التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	14/20

⚡ خريطة تظهر محطة معالجة وحولها 20 مستخدمًا محتملًا: يضغط مدير المحطة "توزيع أمثل" فتظهر العقود والكميات والمياه العذبة التي تم تحريرها لصالح الشرب.

📦 مزرعة بصندوق BOX FARM

الزراعة

خضار طازة بجزء بسيط من المي: حاوية زراعة مائية يديرها الذكاء الاصطناعي

المشكلة

الزراعة التقليدية للخضار الورقية تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتأثر بالحر والآفات، والمدن والمناطق الصحراوية تستورد خضارها من بعيد. أنظمة الزراعة المائية توفر المياه بشكل كبير لكنها تحتاج خبرة تشغيل يفتقدها معظم الناس.

الحل

حاوية شحن معدلة مجهزة بالزراعة المائية والإضاءة والتبريد الموفر، تديرها منصة AI تتحكم بالمغذيات والإضاءة والحرارة والري، وتعطي المشغّل تعليمات بسيطة على الهاتف. تُوضع في المدارس والفنادق والمطاعم والمناطق النائية والمخيمات.

الزبون ومصادر الدخل

- الفنادق والمطاعم
- المدارس والجامعات
- بيع أو تأجير الحاوية
- اشتراك المراقبة والتحكم

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
39,000 د.أ	**650,000 د.أ**
التعادل	التقييم
الشهر 28	**14/20**

⚡ فيديو حي من داخل الحاوية التجريبية، وعدّاد على الشاشة: لترات المياه لكل كيلو خس مقارنة بالحقل المكشوف.

حصاد HASAD

الزراعة

كل نقطة مطر إلها قيمة: مصمم ذكي لآبار جمع المطر مع حساب العائد

المشكلة

مياه الأمطار على أسطح البيوت والمدارس والمزارع تذهب للشوارع والصرف في الشتاء، بينما يشتري الناس الصهاريج في الصيف. كثيرون لا يعرفون الحجم المناسب لبئر الجمع ولا كلفته ولا عائده، فلا يُتخذ القرار.

الحل

أداة يدخل فيها المستخدم موقعه، فيحسب الذكاء الاصطناعي مساحة السطح من صورة القمر الصناعي، ويستخدم سجل الأمطار المحلي ليقترح الحجم الأمثل للبئر، وكمية المياه المتوقعة سنويًا، والكلفة، وفترة الاسترداد، ثم يوصله بمقاولين موثوقين وبعروض تمويل.

الزبون ومصادر الدخل

- مالكو البيوت والفلل
- المدارس
- عمولة على كل مشروع منفذ
- تقارير مدفوعة للمطورين

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
21,000 د.أ	155,000 د.أ
التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	15/20

⚡ نكتب عنوان مدرسة أمام اللجنة، فيرسم النظام سطحها من القمر الصناعي ويقول: "هذا السطح يجمع X متر مكعب سنويًا، ويسترد البئر كلفته في Y سنوات".

حفيرة HAFEERA

الزراعة

أفضل مكان لحفظ مياه السيول في البادية: اختيار مواقع الحفائر بالذكاء الاصطناعي

المشكلة

مياه السيول في البادية والمناطق الجافة تذهب في أيام قليلة دون استفادة، والحفائر والسدود الصغيرة حل تقليدي فعال. لكن اختيار الموقع الخاطئ يعني حفيرة لا تمتلئ أو تمتلئ بالطمي أو تتبخر مياهها بسرعة، وهذا هدر للمال العام.

الحل

منصة تحلل نماذج الارتفاع الرقمية وصور الأقمار الصناعية وسجلات الأمطار ونوع التربة، وتحاكي الجريان السطحي، ثم ترتب المواقع المرشحة حسب كمية المياه المتوقعة والكلفة والتبخر والطمي والقرب من المستفيدين.

الزبون ومصادر الدخل

- الجهات الحكومية
- المانحون ومنظمات التنمية
- دراسة اختيار مواقع
- اشتراك متابعة الحفائر

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
23,000 د.أ	176,000 د.أ
التعادل	التقييم
الشهر 30	14/20

⚡ خريطة البادية: يضغط المستخدم على منطقة، فتظهر 5 مواقع ملونة مرتبة، وبجانب كل موقع: حجم التجميع المتوقع وكلفة المتر المكعب المخزن.

🤝 وفّرلك WAFFIRLAK

المؤسسات والصناعة

ما بتدفع إلا من التوفير: نركّب حلول توفير المياه مجانًا ونقتسم التوفير

المشكلة

الفنادق والمستشفيات والمولات والجامعات تدفع فواتير مياه كبيرة، وتعرف أن هناك هدرًا، لكنها لا تريد المخاطرة باستثمار مقدم في حلول قد لا تحقق نتائج، ولا تملك فريقًا متخصصًا لإدارة المياه.

الحل

شركة خدمات مياه تعمل بنموذج "تقاسم التوفير": نجري تدقيقًا مائيًا ذكيًا، ونركب على حسابنا حلولًا مثل مقننات التدفق والحساسات والري الذكي ومراقبة أبراج التبريد وكشف التسريب، ثم نتقاسم التوفير المقاس مع المنشأة لعدد سنوات متفق عليه.

الزبون ومصادر الدخل

- الفنادق
- المستشفيات
- حصة من التوفير
- رسوم التدقيق المائي

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
36,000 د.أ	270,000 د.أ

التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	18/20

⚡ جملة واحدة على الشاشة: "ما بتدفعوا ولا قرش إلا إذا وفّرنالكم"، ثم لوحة لفندق تجريبي تظهر الاستهلاك الفعلي مقابل خط الأساس والتوفير المتراكم.

💙 أزرق AZRAQ

المؤسسات والصناعة

شهادة البصمة المائية: المنتج الأردني يثبت للعالم أنه مسؤول مائيًا

المشكلة

الأسواق العالمية، خصوصًا الأوروبية، تطلب من الموردين إثبات أثرهم البيئي بشكل متزايد، والمياه جزء متنامٍ من هذه المتطلبات. المصانع الأردنية المصدّرة لا تملك أدوات سهلة لقياس بصمتها المائية وتوثيقها.

الحل

منصة تقيس البصمة المائية لكل منتج ومنشأة باستخدام العدادات والفواتير وبيانات الإنتاج، وتحسب المؤشرات وفق المنهجيات الدولية، وتقترح تحسينات بعائدها، وتصدر شهادة "أزرق" بمستويات (برونزي، فضي، ذهبي) مع تدقيق طرف ثالث شريك.

الزبون ومصادر الدخل

- المصدّرون
- مصانع الأغذية والمشروبات والنسيج والكيماويات
- رسوم القياس والشهادة
- التجديد السنوي

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
23,000 د.أ	**206,000 د.أ**
التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	**14/20**

⚡ منتج أردني حقيقي على الطاولة مع رمز QR: نمسحه فتظهر بصمته المائية وشهادة "أزرق" الذهبية وكيف تحسنت خلال سنة.

رقيب RAQEEB

المؤسسات والصناعة

عداد ذكي على كل بئر مرخّص: الكمية المسحوبة مقابل الحصة، لحظيًا

المشكلة

الضخ الجائر من المياه الجوفية يخفض مناسيب الأحواض الجوفية عامًا بعد عام. حتى الآبار المرخصة قد تتجاوز حصصها، والقراءة اليدوية للعدادات متقطعة وعرضة للتلاعب، فلا تعرف الجهات المسؤولة الكمية المسحوبة فعليًا.

الحل

وحدة مراقبة متينة تعمل بالطاقة الشمسية تُركّب على عداد البئر أو على خط الضخ، وتقيس التدفق ومنسوب المياه في البئر ووقت تشغيل المضخة، وترسل البيانات عبر الشبكة الخلوية أو الأقمار الصناعية. المنصة تقارن السحب بالحصة وتنبه قبل التجاوز، وتتابع صحة الحوض الجوفي.

الزبون ومصادر الدخل

- وزارة المياه
- أصحاب الآبار الزراعية والصناعية
- بيع وتركيب الوحدة
- اشتراك بيانات لكل بئر

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
31,000 د.أ	369,700 د.أ
التعادل	**التقييم**
بعد السنة الثالثة	15/20

⚡ خريطة لحوض جوفي تظهر الآبار باللون الأخضر والأصفر والأحمر حسب نسبة السحب من الحصة، ونقرة واحدة تُظهر منحنى منسوب بئر يهبط عامًا بعد عام.

غشاء GHISHA'

المؤسسات والصناعة

ذكاء اصطناعي لمحطات التحلية: نتنبأ بانسداد الأغشية قبل أن يرفع الكلفة

المشكلة

محطات التحلية بالتناضح العكسي، من الوحدات الصغيرة في المزارع والفنادق إلى المحطات الكبرى، تعاني من انسداد الأغشية تدريجيًا، فيرتفع استهلاك الكهرباء وتقل جودة المياه. التنظيف يتم غالبًا متأخرًا أو بجدول ثابت، وتبديل الأغشية مكلف.

الحل

منصة تأخذ بيانات التشغيل (الضغط، التدفق، الموصلية، الحرارة) وتطبعها (Normalization) لتفصل أثر الظروف عن أثر الانسداد، ثم يتنبأ نموذج AI بموعد الوصول لعتبة التنظيف، ويقترح الوقت والنوع الأمثل للتنظيف، ويقدر العمر المتبقي للأغشية.

الزبون ومصادر الدخل

- مزارع ووحدات تحلية المياه الجوفية المالحة
- الفنادق والمصانع
- اشتراك لكل وحدة تحلية
- إعداد وتكامل

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
26,000 د.أ	**240,000 د.أ**
التعادل	التقييم
الشهر 35	**15/20**

⚡ منحنى ضغط حقيقي لوحدة تحلية يرتفع ببطء، والنظام يرسم خطًا متقطعًا للمستقبل: "الوصول لعتبة التنظيف بعد 11 يومًا، والتنظيف الآن يوفر X دينارًا كهرباء هذا الشهر".

🧂 ملح MILH

المؤسسات والصناعة

المحلول الملحي ثروة مش نفاية: نحوّل مخلفات التحلية إلى منتجات

المشكلة

كل محطة تحلية تنتج محلولًا ملحيًا مركزًا، وتصريفه أكبر تحدٍّ بيئي للتحلية. مع توسع الأردن في التحلية سيزداد حجم هذا المحلول، والتعامل معه كنفاية يعني كلفة ومخاطر بيئية، بينما يحتوي على أملاح ومعادن لها قيمة.

الحل

مشروع بحثي-ريادي بمرحلتين: (1) منصة AI تحلل تركيب المحلول وتقارن مسارات الاستفادة (استخلاص أملاح، زراعة طحالب سبيرولينا، تربية أسماك ملحية، مواد بناء) حسب الجدوى الاقتصادية والبيئية. (2) وحدة تجريبية صغيرة على وحدة تحلية زراعية لتحويل المحلول إلى منتج واحد مربح.

الزبون ومصادر الدخل

- محطات التحلية
- صناعات الأملاح والأعلاف والأسمدة
- منح بحثية
- بيع المنتجات

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
40,000 د.أ	**230,000 د.أ**

التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	**12/20**

⚡ على الطاولة: عبوة محلول ملحي من وحدة تحلية، وبجانبها منتج حقيقي خرج منها في التجربة (ملح أو كتلة طحالب)، وجملة "حوّلنا النفاية إلى منتج".

استباق ISTIBAQ

المستقبل والمجتمع

غرفة القرار المائي للأردن: توأم رقمي للميزان المائي الوطني يجيب "ماذا لو؟"

المشكلة

قرارات المياه الكبرى (التعرفة، توزيع الحصص، أولويات المشاريع، الاستجابة للجفاف) تعتمد على دراسات منفصلة وجداول ثابتة، ويصعب على متخذ القرار أن يرى فورًا أثر قرار ما على كل القطاعات والمحافظات والسنوات القادمة. وخطاب العرش طلب صراحة "خططًا استباقية".

الحل

منصة توأم رقمي للميزان المائي الوطني تربط مصادر المياه (جوفية، سطحية، تحلية، معالجة) بالطلب (منزلي، زراعي، صناعي) حسب المحافظة. يحرك المستخدم سيناريوهات (نمو سكاني، تأخر مشروع، جفاف، تغيير تعرفة)، فيرى أثرها حتى 2040 على العجز والكلفة والأحواض. ومساعد عربي يشرح النتائج ويجيب أسئلة متخذ القرار.

الزبون ومصادر الدخل

- وزارة المياه والحكومة
- المانحون ومنظمات التنمية
- ترخيص المنصة للجهات الرسمية
- دراسات سيناريوهات مخصصة

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
41,000 د.أ	**250,000 د.أ**

التعادل	التقييم
الشهر 31	**16/20**

⚡ شاشة كبيرة بخريطة الأردن: نحرك شريط "تأخر الناقل الوطني سنتين" فتتحول محافظات إلى الأحمر، ثم نسأل المساعد بالعربي: "شو أسرع 3 قرارات بتخفف العجز؟" فيجيب بالأرقام.

أثر ATHAR

المستقبل والمجتمع

الصرف الصحي بيخبّرك عن الوباء قبل المستشفيات

المشكلة

الأمراض المعدية تنتشر في المجتمع قبل أيام أو أسابيع من ظهورها في المستشفيات، لأن كثيرين لا يُفحصون. والجهات الصحية تحتاج إنذارًا مبكرًا رخيصًا يغطي مدنًا كاملة دون فحص كل فرد.

الحل

برنامج مراقبة يجمع عينات دورية من نقاط محددة في شبكة الصرف ومحطات المعالجة، وتحللها مختبرات شريكة لمؤشرات الأمراض. منصة AI تربط النتائج بالتدفق والطقس والسكان، وتصدر مؤشرًا لكل منطقة وإنذارًا مبكرًا للجهات الصحية.

الزبون ومصادر الدخل

- وزارة الصحة
- المنظمات الصحية الدولية
- عقد مراقبة لكل نقطة
- تقارير وتحليلات

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
26,000 د.أ	230,000 د.أ

التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	13/20

⚡ منحنيان على الشاشة: إشارة الصرف الصحي وإصابات المستشفيات من بيانات منشورة عالميًا، وإشارة الصرف تسبق بأيام. ثم خريطة مؤشرات تجريبية لمنطقة أردنية.

نقاء NAQA'

المستقبل والمجتمع

خزانك نظيف؟ حساس جودة وتذكير وفنيين موثوقين لتنظيف خزانات السطوح

المشكلة

المياه تصل نظيفة من الشبكة، لكنها تُخزن أيامًا في خزانات السطح التي قد يتراكم فيها الطمي والطحالب والحشرات إذا لم تُنظف دوريًا. معظم الأسر لا تعرف متى نُظف خزانها آخر مرة، ولا تجد فنيًا موثوقًا بسعر واضح.

الحل

حساس بسيط لجودة المياه (عكارة وحرارة) يمكن دمجه مع خزّاني، وتطبيق يذكّر بالتنظيف ويقدر حالة الخزان، وسوق لفنيين موثوقين يقدمون خدمة تنظيف وتعقيم بسعر واضح مع صور قبل وبعد وتقييم، واشتراكات سنوية للعمارات والمدارس.

الزبون ومصادر الدخل

- الأسر
- العمارات
- عمولة على كل تنظيف
- اشتراكات سنوية للمنشآت

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
16,000 د.أ	117,500 د.أ
التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	15/20

⚡ صورتان حقيقيتان لخزان قبل التنظيف وبعده من التجربة، ومؤشر نظافة يقفز من الأحمر للأخضر، ثم اشتراك مدرسة كاملة بنقرة.

🌵 حديقة عطشى ATSHA

المستقبل والمجتمع

حدائق جميلة بمي أقل: تصميم بنباتات محلية وري ذكي

المشكلة

الحدائق المنزلية وحدائق الفنادق والجامعات والبلديات تُصمم غالبًا بنباتات وعشب يحتاج ريًا كثيفًا لا يناسب مناخ الأردن، فتستهلك كميات كبيرة من المياه في الصيف.

الحل

خدمة تصميم بالذكاء الاصطناعي: صورة للحديقة وموقعها، فيقترح النظام تصميمًا بنباتات محلية جميلة وموفرة، ويحسب احتياجها المائي مقارنة بالحالي، ويصمم نظام ري بالتنقيط مع وحدة تحكم ذكية حسب الطقس. ومنفذون معتمدون يطبقون التصميم.

الزبون ومصادر الدخل

- أصحاب الفلل والبيوت
- الفنادق والمنتجعات
- رسوم التصميم
- عمولة التنفيذ

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
16,000 د.أ	104,000 د.أ

التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	14/20

⚡ صورة حديقة فندق تستهلك الكثير، ثم تصميم بديل جميل يظهر بنقرة، ورقم كبير: "نفس الجمال، مياه أقل بكثير".

🏫 المدرسة الزرقاء BLUE SCHOOL

المستقبل والمجتمع

جيل بيحترم كل نقطة: حساسات ودوري توفير بين المدارس

المشكلة

المدارس تستهلك كميات كبيرة من المياه، والتسريبات فيها تبقى طويلًا دون اكتشاف. والأهم أن توعية الطلاب بالمياه غالبًا نظرية، بينما الطالب هو أقوى ناقل للسلوك إلى البيت.

الحل

برنامج متكامل للمدارس: حساسات وعدادات بسيطة تراقب استهلاك المدرسة وتكشف التسريب، ولوحة عرض في الساحة بالأرقام الحية، ودوري توفير بين المدارس بجوائز، ونادي "سفراء المياه" الذي ينقل التحديات للبيوت عبر تطبيق قطرة.

الزبون ومصادر الدخل

- المدارس الحكومية والخاصة
- الرعاة
- اشتراك المدارس الخاصة
- رعاية مدارس حكومية

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
18,000 د.أ	132,000 د.أ

التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	15/20

⚡ فيديو لطلاب مدرسة يحتفلون بالمركز الأول في دوري التوفير، ولوحة الساحة تعرض "وفّرنا هذا الشهر ما يكفي لـ X بيت".

سحابة SAHABA

الخمسة الجديدة

نختار الغيمة الصح: ذكاء اصطناعي يدعم قرارات الاستمطار

المشكلة

الاستمطار (تلقيح السحب) يمكن أن يزيد الهطول في ظروف مناسبة، لكن نجاحه يعتمد على اختيار السحابة الصحيحة في اللحظة الصحيحة. القرار التقليدي يعتمد على خبراء ورادارات، وجزء كبير من الطلعات قد يُصرف على سحب غير مناسبة، فتضيع الكلفة.

الحل

منصة دعم قرار تحلل صور الأقمار الصناعية والرادار ونماذج الطقس لحظيًا، وتصنف السحب حسب قابليتها للاستمطار، وتقترح النافذة الزمنية والمنطقة المثلى للطلعة أو لمولدات الأرض، ثم تقيس بعد ذلك الهطول الفعلي مقابل المتوقع لتقييم الأثر بشفافية.

الزبون ومصادر الدخل

- الجهات الحكومية المسؤولة عن الاستمطار
- برامج الاستمطار في الخليج والمنطقة
- ترخيص موسمي للمنصة
- دراسات تقييم أثر

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
33,000 د.أ	**195,000 د.أ**
التعادل	التقييم
الشهر 28	**14/20**

⚡ إعادة تشغيل منخفض جوي حقيقي مرّ على الأردن: تتلون السحب على الشاشة، ويشير النظام لسحابة واحدة "احتمالية مرتفعة، النافذة 40 دقيقة"، ثم نعرض الهطول الذي سقط فعلًا في تلك المنطقة.

🔁 بورصة المي BOURSA

الخمسة الجديدة

الحصة اللي ما بتحتاجها بتنقذ مزرعة جارك: سوق ذكي لتبادل حصص الري

المشكلة

مزارعون يحصلون على حصص ري ثابتة لا تتطابق مع احتياجهم الفعلي: مزارع ترك أرضه بورًا هذا الموسم وحصته تضيع، وجاره بحاجة لمياه إضافية لمحصول مربح. لا توجد آلية سهلة وشفافة لنقل الحصص مؤقتًا، فتضيع المياه أو تُستخدم بطرق غير رسمية.

الحل

منصة رقمية تعمل ضمن قواعد الجهة المسؤولة عن الري: المزارع يعرض حصته غير المستخدمة لموسم أو أسبوع، والمزارع المحتاج يطلبها. نموذج AI يقترح سعرًا عادلًا ويتحقق من الإمكانية الهيدروليكية (نفس القناة والمنطقة)، والجهة الرسمية توافق رقميًا فتُحدث الجداول تلقائيًا.

الزبون ومصادر الدخل

- مزارعو وادي الأردن
- الجمعيات التعاونية
- رسوم معاملة صغيرة
- عقد تشغيل مع الجهة الرسمية

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
23,000 د.أ	**66,000 د.أ**
التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	**15/20**

⚡ مزارعان على الشاشة: أحدهما ترك أرضه هذا الموسم، والآخر محصوله على وشك العطش. خلال دقيقة تتم الصفقة وتظهر موافقة رسمية رقمية، والمياه تصل لمن يحتاجها بدل أن تضيع.

سَقيا SUQYA الخمسة الجديدة

ري ذكي بالتقسيط، والقسط من التوفير: تمويل يفهم المي

المشكلة

المزارع الصغير يعرف أن الري بالتنقيط الذكي يوفر الماء والكهرباء، لكنه لا يملك الكلفة المقدمة، والبنوك لا تقرضه لأنه لا يملك ضمانات أو سجلًا ائتمانيًا. فيستمر الهدر سنوات.

الحل

نموذج تمويل أخضر: حزمة ري ذكي (تنقيط + حساسات رطوبة + وحدة تحكم + اتصال) تُركب للمزارع بلا دفعة مقدمة، ويسدد قسطًا شهريًا محسوبًا ليكون أقل من التوفير المتوقع في الكهرباء والمياه. البيانات من الحساسات تصنع "سجلًا ائتمانيًا أخضر" يقيّم المزارع بالذكاء الاصطناعي.

الزبون ومصادر الدخل

- صغار ومتوسطو المزارعين
- مؤسسات التمويل
- هامش على الحزمة
- رسوم خدمة شهرية

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
25,000 د.أ	148,400 د.أ

التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	16/20

⚡ فاتورة كهرباء مزرعة حقيقية قبل وبعد (من التجربة)، والقسط الشهري بينهما. الجملة: "المزارع ما دفع ولا دينار مقدمًا، والتوفير دفع القسط".

مَجرى MAJRA

الخمسة الجديدة

قبل ما تغرق الشوارع: ذكاء اصطناعي يعرف أي عبّارة رح تنسد

المشكلة

في المنخفضات القوية تتحول شوارع في عمّان والمدن إلى سيول، وتغرق الأنفاق والمحلات، وجزء كبير من السبب عبّارات وشبكات تصريف أمطار مسدودة بالأتربة والنفايات. فرق البلديات تنظف بجداول عامة أو بعد الشكوى، لا حسب الخطر الفعلي.

الحل

منصة تجمع خرائط شبكة تصريف الأمطار، والتضاريس، وسجلات الغرق السابقة، وبلاغات المواطنين بالصور، وتنبؤات الأمطار. نموذج AI يقدّر خطر انسداد كل عبّارة وخطر غرق كل شارع، ويرتب فرق التنظيف قبل المنخفض، ويرسل تحذيرات للسائقين والمحلات في الشوارع الأعلى خطرًا.

الزبون ومصادر الدخل

- البلديات
- إدارات الأنفاق والطرق
- اشتراك منصة لكل بلدية/منطقة
- بيانات خطر للتأمين

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
25,000 د.أ	210,000 د.أ
التعادل	التقييم
الشهر 33	16/20

⚡ قبل منخفض حقيقي سابق: الخريطة تظهر 10 نقاط حمراء، ثم صور الأخبار لنفس الشوارع وهي غارقة. جملة: "لو نظّفنا هالعشر نقاط قبلها بيومين..."

مخزون MAKHZOON

الخمسة الجديدة

بنك مياه تحت الأرض: نخزن سيول الشتاء في الأحواض الجوفية للصيف

المشكلة

الأردن يفقد في الشتاء جزءًا من مياه السيول بالتبخر والجريان للبحر الميت والصحراء، بينما تنخفض أحواضه الجوفية كل سنة. التخزين السطحي في السدود يتبخر منه جزء كبير في الصيف الحار، أما تحت الأرض فلا يتبخر.

الحل

منصة تختار المواقع الأنسب لتغذية الأحواض الجوفية (برك ترشيح، آبار تغذية، سدود تغذية) بتحليل الجيولوجيا والتضاريس وجودة المياه وقرب الأحواض المستنزفة، ثم تراقب المشاريع المنفذة بحساسات المنسوب والجودة، وتحسب "رصيد" المياه المخزنة في البنك الجوفي.

الزبون ومصادر الدخل

- الجهات الحكومية
- المانحون وصناديق المناخ
- دراسات مواقع
- اشتراك مراقبة

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
25,000 د.أ	170,000 د.أ

التعادل	التقييم
بعد السنة الثالثة	13/20

⚡ فكرة "البنك" بصريًا: عدّاد رصيد أزرق يرتفع مع كل سيل يتم توجيهه للتغذية، وخريطة توضح الحوض الذي استعاد جزءًا من منسوبه.

دَمي DAMI

الصحة

الوحدة المناسبة من الدم، للمستشفى المناسب، قبل أن تُطلب، وبالدرون إذا ما في وقت

المشكلة

بنوك الدم تواجه معادلة صعبة: نقص في زمر معيّنة وقت الحاجة، وانتهاء صلاحية وحدات أخرى في مكان آخر. وعند الحوادث الكبرى أو أزمات النقص، تحتاج المستشفيات وحدات عاجلة من بنك الدم أو من مستشفى آخر، فتعلق السيارات في الزحمة أو تتأخر في الطرق الجبلية والبعيدة، وكل دقيقة لها ثمن في النزيف الحاد.

الحل

منصة ذكية من ثلاث طبقات: (1) تتنبأ بالطلب على كل زمرة في كل مستشفى، وتوازن المخزون بين المستشفيات قبل انتهاء الصلاحية. (2) تستدعي المتبرعين المؤهلين القريبين حسب الزمرة وتاريخ آخر تبرع. (3) في الطوارئ تطلق درون طبية مجهزة بصندوق تبريد ذكي (2–6°م) تنقل الوحدات من بنك الدم أو أقرب مستشفى يملك الزمرة إلى المستشفى المحتاج، مع تتبع حي للحرارة والموقع ووقت الوصول.

الزبون ومصادر الدخل

- المستشفيات الخاصة والحكومية
- وزارة الصحة وبنك الدم
- اشتراك المستشفيات
- رسوم رحلة توصيل طارئ بالدرون

الاستثمار الأولي	إيرادات س3
58,000 د.أ	325,000 د.أ
التعادل	**التقييم**
بعد السنة الثالثة	15/20

⚡ حادث افتراضي على طريق رئيسي: مستشفى يطلب 6 وحدات O سالب فورًا. خلال ثوانٍ يختار النظام بنك الدم، وتظهر المقارنة: سيارة 34 دقيقة مقابل درون 9 دقائق. تنطلق الدرون على الخريطة، وحرارة الصندوق ثابتة عند 4°م، وتصل رسائل لمتبرعين مؤهلين لتعويض المخزون.

الترتيب: أقوى 10 مشاريع

#	المشروع	الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	المجموع
1	🛢️ خزّاني	4	5	4	5	**18**
2	🤝 وفّرلك	4	5	4	5	**18**
3	👁️ عين العدّاد	5	4	4	4	**17**
4	⚡ نبض المضخّات	5	4	3	5	**17**
5	📅 دور المي	4	4	5	3	**16**
6	🚚 صهريجي	4	4	4	4	**16**
7	🎧 سمّاعة	4	5	3	4	**16**
8	💦 ريّة	5	4	4	3	**16**
9	🎯 استباق	5	5	4	2	**16**
10	💳 سَقيا	5	4	3	4	**16**

💡 الأقوى: منظومة بدل فكرة

خزّاني + دور المي + عين العدّاد = منصة تربط البيت بشركة المياه

المواطن يعرف متى تصل المياه ومتى يفرغ خزانه. وشركة المياه تحصل على أول خريطة لحظية للاستهلاك والفاقد.

ومعها **استباق** كطبقة قرار وطنية، و**دَمي** كنموذج إنقاذ أرواح بالدرون.

خارطة الطريق

0–3 أشهر

نموذج أولي ومقابلات عملاء وأول تجربة ميدانية

3–12 شهرًا

أول عملاء يدفعون وشراكة مع جهة رسمية

1–3 سنوات

توسع وطني ثم إقليمي في الدول الجافة

ما نحتاجه

- إرشاد في ريادة الأعمال والشراكات الحكومية
- شريك تجريبي (شركة مياه، مستشفى، بلدية، جامعة)
- تمويل أولي للنموذج الأولي والتجارب الميدانية
- منصة لعرض المشاريع على صناع القرار

شكرًا

NEXORA · نحوّل كل نقطة مي إلى قرار ذكي